

Tu ruta al **Primer Trabajo** en Tecnología

Temario completo de Programación, Redes y Ciberseguridad, organizado por fases para ir de cero a contratado.



10 a 18 meses de estudio enfocado

● Programación

● Redes

● Ciberseguridad

● Empleabilidad

FASE 01

Lógica y fundamentos

semanas 1-4



Lógica de programación

Algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. El cimiento de todo.



Variables y tipos de datos

int, float, string, bool. Mutabilidad y conversión de tipos.



Estructuras de control

if/elif/else, bucles while y for. Iteraciones y condiciones anidadas.



Funciones

Definición, parámetros, retorno. Principio DRY (no te repitas).

RECURSOS RECOMENDADOS

CS50 — Harvard (gratis)

freeCodeCamp ES

Mouredev — YouTube

Programación ATS — YouTube

FASE 02

Python básico

semanas 5-10



Entorno Python

Instalación, pip, entornos virtuales (venv), VS Code.



Listas, tuplas y dicts

Colecciones, indexación, slicing y métodos nativos.



Manejo de archivos

Leer/escribir txt y csv. Context managers con *with*.



P00 básica

Clases, objetos, herencia y encapsulamiento.



Manejo de errores

try/except, tipos de excepciones, raise personalizado.



Módulos esenciales

os, sys, re, datetime, requests, json.

RECURSOS RECOMENDADOS

[Automate the Boring Stuff \(gratis\)](#)

[Python.org tutorial oficial](#)

[Kaggle Python \(gratis\)](#)

[Pildoras Informáticas — YouTube](#)

FASE 03

Herramientas del desarrollador

semanas 11-16



Terminal / Bash

ls, cd, mkdir, grep, chmod, pipes, redirecciones.



Git & GitHub

init, clone, add, commit, push, pull, branches, merge.



VS Code productivo

Extensiones, atajos, debugger integrado, terminal.



Linux básico

Ubuntu en VM, permisos, usuarios, procesos, servicios.

RECURSOS RECOMENDADOS

[GitHub Skills \(gratis\)](#)

[The Odin Project](#)

[Missing Semester — MIT \(gratis\)](#)

[LinuxCommand.org](#)

FASE 04

Scripting aplicado y proyectos

semanas 17-22



Automatización

Scripts para tareas repetitivas, renombrado de archivos, reportes.



APIs y requests HTTP

Consumir APIs REST, JSON, headers, autenticación con tokens.



Regex y logs

Patrones, extracción de datos en logs y archivos de texto.



Proyectos de portfolio

Scanner de puertos, herramienta de hashing, bot de automatización.

FASE 01

¿Qué es una red?

semanas 1-3



Tipos de redes

LAN, WAN, MAN, PAN. Topologías: estrella, bus, anillo, malla.



Hardware de red

Router, switch, hub, access point, modem, tarjeta NIC.



Binario y hexadecimal

Conversión de bases numéricas.
Fundamental para IPs y MACs.



Direcciones IP y MAC

IPv4 vs IPv6, clases de IP, dirección física vs lógica.

RECURSOS RECOMENDADOS

[Cisco NetAcad \(gratis\)](#)

[NetworkChuck — YouTube](#)

[Professor Messer — YouTube](#)

FASE 02

Modelos y protocolos

semanas 4-9



Modelo OSI (7 capas)

Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.



Suite TCP/IP

Modelo de 4 capas, encapsulación, three-way handshake TCP.



Protocolos clave

HTTP/S, DNS, DHCP, FTP, SSH, SMTP, ICMP, ARP, SNMP.



Subnetting

Máscaras de red, notación CIDR (/24, /16), cálculo de hosts y broadcast.



Puertos y servicios

Puertos conocidos: 80, 443, 22, 21, 25, 53, 3389, 8080.



NAT y Firewall

Traducción de direcciones, ACLs, stateful vs stateless inspection.

RECURSOS RECOMENDADOS

[CompTIA Network+ Study Guide](#)

[Cisco CCNA 200-301](#)

[SubnettingPractice.com](#)

[Jeremy's IT Lab — YouTube](#)

FASE 03

Práctica y simulación

semanas 10-14



Cisco Packet Tracer

Simulador gratuito. Configura switches, routers, VLANs y más.



Wireshark

Captura y análisis de paquetes. Filtros, seguimiento de flujos.



CLI Cisco IOS



VLANs y Routing

Comandos: ping, traceroute, show, configure terminal, enable.

Segmentación de red, inter-VLAN routing, tablas de rutas estáticas.

FASE 04

Monitoreo y diagnóstico

semanas 15-20



Herramientas de diagnóstico

ping, traceroute, nslookup, netstat, ipconfig/ifconfig, arp.



VPN básica

Tunneling, IPSec, OpenVPN, WireGuard. Casos de uso reales.



Redes en la nube (intro)

VPC en AWS/Azure, grupos de seguridad, balanceo de carga.



Documentación de redes

Diagramas con draw.io, inventario de equipos, runbooks básicos.

CERTIFICACIÓN OBJETIVO

CompTIA Network+ ← prioridad

Cisco CCNA ← siguiente nivel

FASE 01

Linux y fundamentos de seguridad

semanas 1-5



Linux avanzado

Permisos (chmod/chown), procesos, cron, pipes, bash scripting.



Triada CIA

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Los pilares del área.



Tipos de atacantes

Black/white/grey hat, APTs, script kiddies, amenazas internas.



Tipos de ataques

Phishing, MITM, DoS/DDoS, SQLi, XSS, ransomware, ingeniería social.



Criptografía básica

Simétrica vs asimétrica, hashing (MD5/SHA), TLS/SSL, PKI.



Virtualización

VirtualBox/VMware, Kali Linux, snapshots, modos de red.

RECURSOS RECOMENDADOS

TryHackMe — Pre-Security Path

OverTheWire: Bandit

S4vitar — YouTube

Cybrary (gratis)

FASE 02

Seguridad defensiva — Blue Team

semanas 6-12



SOC y SIEM



Análisis de logs

Qué es un Centro de Operaciones. Splunk básico, alertas y dashboards.

Logs de Windows y Linux, eventos de seguridad, correlación de eventos.



Malware básico

Virus, troyanos, RATs, keyloggers. IOCs e indicadores de compromiso.



Análisis de tráfico

Wireshark avanzado, detección de anomalías, análisis de pcaps.



Respuesta a incidentes

Fases: Preparación, Detección, Contención, Erradicación, Recuperación.



Marcos de seguridad

MITRE ATT&CK, NIST CSF, ISO 27001 (conceptos fundamentales).

RECURSOS RECOMENDADOS

[TryHackMe — SOC Level 1](#)

[LetsDefend.io](#)

[Blue Team Labs Online](#)

[MITRE ATT&CK \(gratis\)](#)

FASE 03

Seguridad ofensiva — Red Team básico

semanas 13-20



Reconocimiento (OSINT)

Google Dorks, Shodan, theHarvester, Maltego. Recon pasivo y activo.



Escaneo con Nmap

Hosts, puertos, servicios, versiones y OS fingerprinting.



Explotación básica

Metasploit Framework, searchsploit, payloads, meterpreter.



Web Hacking — OWASP Top 10

SQLi, XSS, IDOR, CSRF, Broken Auth. Burp Suite como proxy.



Cracking de hashes

Hashcat, John the Ripper, wordlists (rockyou), rainbow tables.



Post-explotación

Privilege escalation en Linux y Windows, persistencia básica.

RECURSOS RECOMENDADOS

[TryHackMe — Jr Penetration Tester](#)

[HackTheBox — Starting Point](#)

[PortSwigger Web Academy \(gratis\)](#)

[S4vitar — YouTube](#)

FASE 04

CTF y práctica real

semanas 21-28



CTF Competitions

Capture The Flag: PicoCTF, CTFtime.org, HackTheBox CTF.



Writeups propios

Documenta cada máquina resuelta. Publica en GitHub o Medium.



Lab casero

Máquinas vulnerables: DVWA, Metasploitable, VulnHub.



Informe de pentest

Redacta un reporte profesional: hallazgos, impacto y remediación.

CERTIFICACIONES PARA EL PRIMER TRABAJO

CompTIA Security+

La certificación de entrada más reconocida a nivel mundial. Cubre fundamentos de seguridad, gestión de riesgos y criptografía.

Prioridad alta

~3 meses de estudio

CompTIA Network+

Ideal para roles de networking y administración de sistemas. Valida conocimientos de redes de forma reconocida internacionalmente.

Prioridad alta

~2 meses de estudio

eJPT — INE Security

Junior Penetration Tester. Certificación práctica y muy valorada en LatAm para el primer empleo ofensivo.

Pentesting

Curso base gratis

Google Cybersecurity Certificate

Certificado de Google en Coursera. Cubre SIEM, Python y fundamentos de seguridad. Muy accesible para principiantes.

Beginner-friendly

~6 meses

TryHackMe Paths

No es certificación formal, pero los badges de SOC Level 1 y Jr. Pentester tienen mucho peso en un CV de entry-level.

CV booster

Gratuito parcial

Cisco CCNA

El estándar dorado para administración de redes. Exigente pero muy bien remunerado. Objetivo a mediano plazo.

Mediano plazo

~6 meses de estudio

ROLES DE PRIMER EMPLEO DISPONIBLES

Analista SOC Nivel 1

// Blue Team

Monitoreo de alertas, análisis de logs, escalado de incidentes. El rol más accesible en ciberseguridad.

IT Support / Helpdesk

// Soporte Técnico

Puerta de entrada clásica. Da experiencia real con sistemas, redes y usuarios. Excelente base.

Administrador de Redes Jr.

// Networking

Configuración y mantenimiento de infraestructura. Requiere Network+ o CCNA básico.

Junior Pentester

// Red Team

Pruebas de penetración supervisadas. Requiere eJPT + portfolio en HTB/TryHackMe.

Sysadmin Jr. Linux

// Sistemas

Administración de servidores Linux, scripting bash/Python y automatización de tareas.

DevSecOps Jr.

// Dev + Sec

Combina desarrollo con seguridad en CI/CD. Python + bases de seguridad. Muy demandado y bien pagado.

PORTFOLIO Y VISIBILIDAD PROFESIONAL



GitHub activo

Scripts de seguridad, automatizaciones, proyectos. Commits regulares son clave.



Blog / Writeups

Medium o GitHub Pages. Documenta máquinas de HackTheBox o TryHackMe resueltas.



LinkedIn optimizado

Agrega certificaciones, cursos y proyectos. Conecta con profesionales del sector.



Rankings en plataformas

Tu rank en TryHackMe y HackTheBox es evidencia tangible de habilidades reales.



Comunidades tech

Discord de seguridad, OWASP local, grupos de Telegram/Reddit. El networking importa.



Entrevistas técnicas

Practica explicar: OSI, TCP handshake, tipos de ataques y fases de incident response.